

SELIX - Whitepaper Acadêmico

Título: SELIX: Um Modelo Matemático para a Taxa Selic Ideal no Brasil

Autores: Zeh Sobrinho, GOS3

Data: 01/05/2026

Resumo

Este artigo apresenta o modelo SELIX, que calcula a Taxa Selic ideal por meio de quatro restrições: Investment Grade (9,99%), juro real máximo (5%), não canibalização do ROE ($\text{ROE} \times 0,95$) e convergência com média global. O modelo foi provado formalmente com Z3 (5 teoremas), Lean 4 e testes unitários (pytest). O resultado indica que a Selic deveria ser 9,25% (atualmente 14,50%), gerando economia anual de R\$ 270 bilhões e elevando o Brasil ao Investment Grade (BBB+).

Metodologia

- Dados: IPCA-12 (4,48% – BCB SGS 13522), ROE IBOVESPA (31,23% – Ranking B3), Selic Copom (14,50%).
- Implementação em Python, validação com Z3 SMT e Lean 4.

Resultados

- $\text{SELIX} = 9,25\%$
- Juro real = 4,77%
- Investment Grade alcançado (9,25 – 9,99)
- Convergência em 10,5 meses (cortes de 0,5%/mês)

Conclusão

O Banco Central deve adotar a meta de convergência para 9,25% visando desenvolvimento econômico e sustentabilidade fiscal.